

Home Assignment HA3

DNS

Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

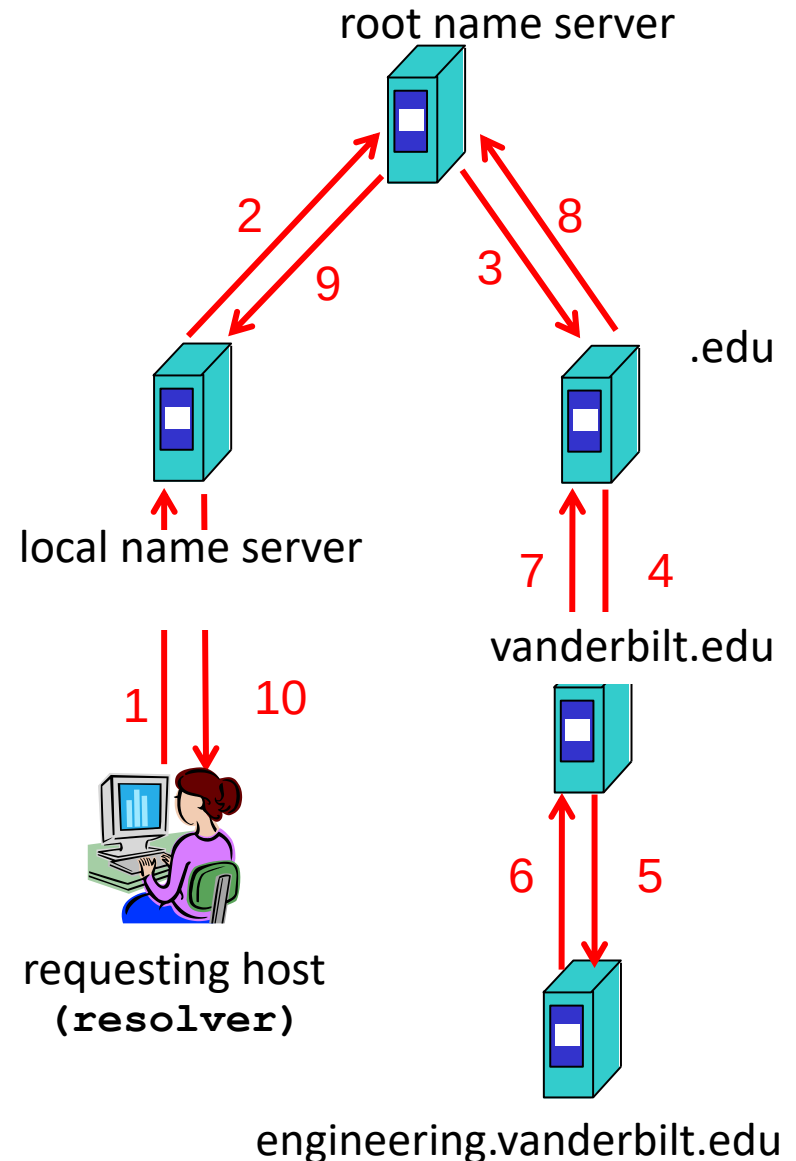
Docente: Federica Paganelli
Dipartimento di Informatica
federica.paganelli@unipi.it

Esercizio 1

- Un host deve risolvere il nome simbolico `host.engineering.vanderbilt.edu`, il cui indirizzo IP non è noto al suo resolver (i.e. servizio DNS dell'host) né al local name server.
- Supponendo che la gerarchia dei name server abbia 4 livelli, indicare – giustificando la risposta - il numero di messaggi DNS che, nel caso peggiore, circoleranno in internet per risolvere tale nome simbolico, se:
 - a) si utilizza ad ogni livello una risoluzione ricorsiva, oppure
 - b) una risoluzione iterativa.

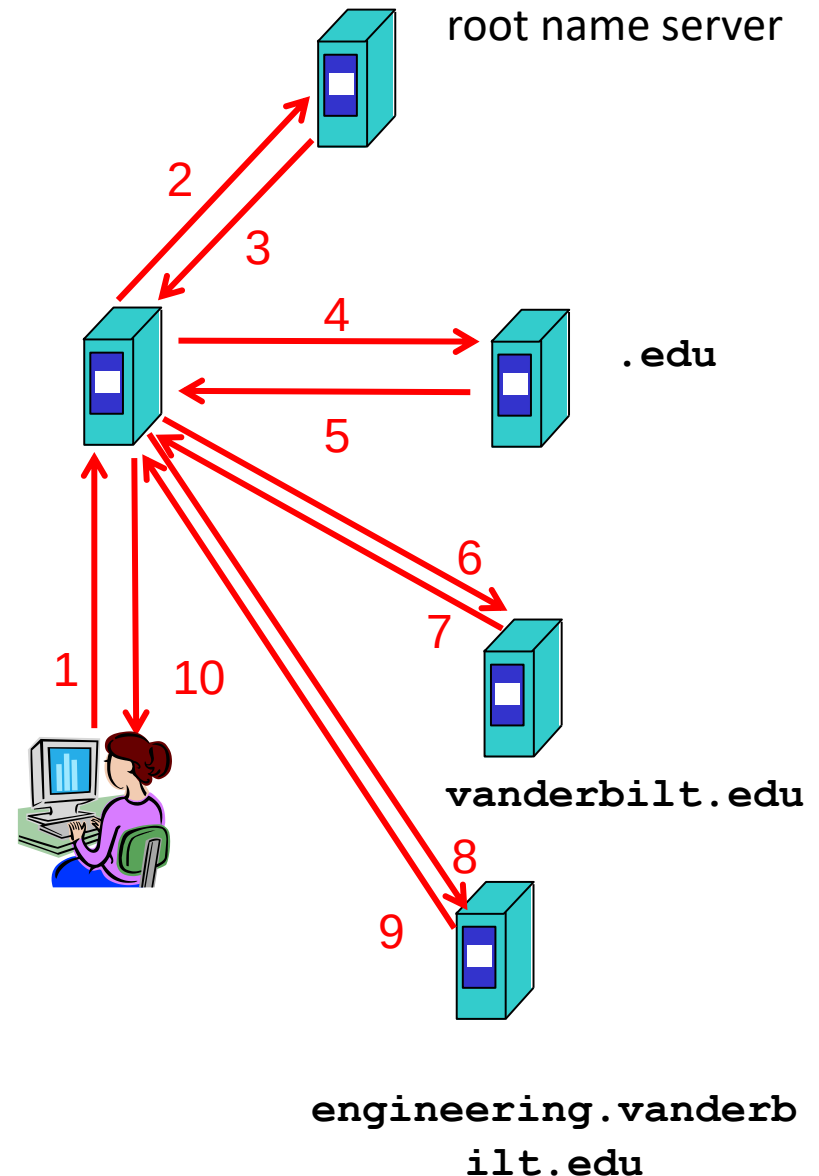
Esercizio 1 - soluzione

- (a) ricorsiva: bisogna percorrere tutto l'albero dei name server, dal name server locale fino ad un root server, e poi da questo al name server di competenza (authoritative), che nel caso peggiore è il name server per `engineering.vanderbilt.edu`, per poi tornare indietro: in totale sono 4+4 messaggi a cui vanno aggiunti i 2 messaggi dal resolver al name server locale del client, e viceversa: quindi 10.



Esercizio 1 - soluzione

- (b) iterativa: anche ora i messaggi saranno 10, perché i name server coinvolti saranno 4, nel caso pessimo, più i 2 messaggi dal resolver al name server locale del client, e viceversa.



Esercizio 2

- Si consideri un DNS locale che utilizza la modalità ricorsiva per la traduzione di un nome.
- Supponiamo che un host client richieda la traduzione di un nome non presente nella cache di alcun DNS
- Dire quante query vengono generate specificando, per ogni query, chi la genera (cliente) e a chi è diretta (servente).

Query n.	Cliente	Servente
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Esercizio 2 - soluzione

Query n.	Cliente	Servente
1	Host client	DNS locale
2	DNS Locale	DNS root
3	DNS root	DNS TLD
4	DNS TLD	DNS di competenza

Esercizio 3

- Rispondi vero o falso alle seguenti affermazioni
 - Il protocollo IMAP usa SMTP per il dialogo fra client e server
 - il record MX può essere associato al nome di un dominio.

V	F
---	---

V	F
---	---

Esercizio 3 - soluzione

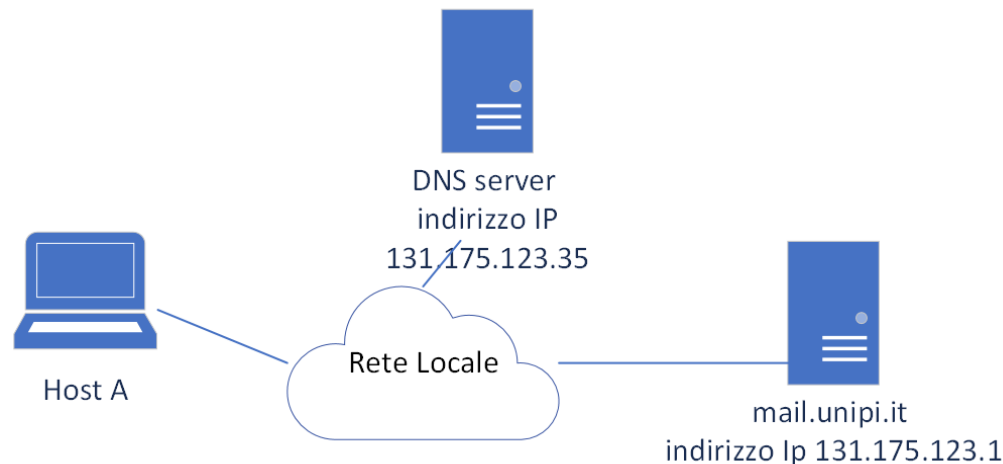
- Rispondi vero o falso alle seguenti affermazioni
 - Il protocollo IMAP usa SMTP per il dialogo fra client e server
 - il record MX può essere associato al nome di un dominio.

V	F
---	---

V	F
---	---

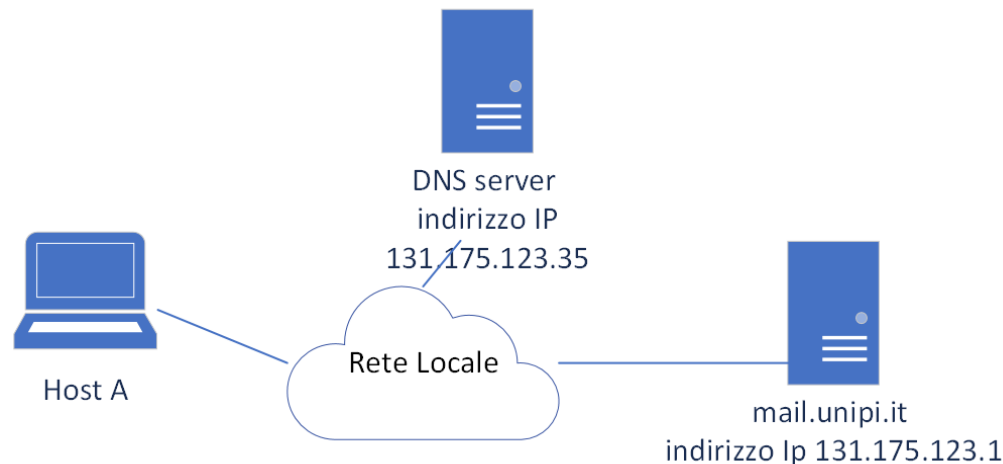
Esercizio 4

- Nella rete locale in figura sono presenti un host A, un mail server e un DNS server locale. L'host A conosce solo l'indirizzo IP del DNS server e il nome simbolico del proprio mailserver: mail.unipi.it. IL DNS server ha una entry nel proprio DB: mail.unipi.it, 131.175.123.1, A, 15s. Supponendo che l'host A debba inviare un messaggio di posta elettronica al destinatario info@polimi.it, indicare i tipi di messaggi scambiati a livello applicativo all'interno della rete locale fino al punto in cui il messaggio di posta elettronica viene preso in carico dal mailserver mail.unipi.it. Si metta in evidenza sorgente, destinazione, tipo del messaggio e protocollo di comunicazione usato.



Esercizio 4 - soluzione

- L'host A deve risolvere il nome simbolico del proprio mailserver. L'host A invia quindi un messaggio di richiesta DNS al DNS server con indirizzo IP 131.175.123.35 per risolvere il nome mail.polimi.it (query di tipo A)
- Il server DNS invia l'indirizzo IP del mail server nel messaggio di risposta
- L'host A apre una connessione TCP verso IP del mail server, porta 25
- Il mail server accetta la connessione
- Host A e mail server si scambiano i messaggi applicativi per il trasferimento della mail con il protocollo SMTP



Esercizio 4 - soluzione

Server: 220 mail.unipi.it Simple Mail Transfer Service ready

HostA: HELO Host A

Server : 250 mail.unipi.it

HostA : MAIL FROM:<hostA@unipi.it>

Server : 250 OK

HostA : RCPT TO:<info@polimi.it>

Server : 250 OK

HostA: DATA

Server : 354 Start mail input;

end with <CRLF>.<CRLF>

HostA :Ciao

HostA : ...etc. etc. etc.

HostA : <CRLF>.<CRLF>

Server : 250 OK